

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной
инженерии

_____/ Е.А. Каравасева /
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
“Программная инженерия”
Старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____/ Н.А. Павлов /
“ ” _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-2-ЛУ

Исполнитель:
Студент группы БПИ244
_____/ А.Ю. Щербаков /
“ ” _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-2-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ**

Техническое задание

RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-2

Листов 48

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения	4
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка	5
2.2. Наименование темы разработки	5
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	6
3.1. Функциональное назначение программы	6
3.2. Эксплуатационное назначение программы	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	15
4.1.3. Требования к организации выходных данных	16
4.1.4. Требования к временным характеристикам	17
4.1.5. Требования к интерфейсу	17
4.2. Требования к надёжности	18
4.2.1. Требования к бесперебойной работе программы	18
4.3. Условия эксплуатации	18
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	18
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	19
4.6. Требования к маркировке и упаковке	19
4.7. Требования к транспортированию и хранению	19
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	20
5.1. Состав программной документации	20
5.2. Специальные требования к программной документации	20
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	21
6.2. Предполагаемая потребность	21
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами	21
6.3.1. Регистрация и вход в учётную запись	21
6.3.2. ИИ-помощник	22
6.3.3. Интерактивная доска	22
6.3.4. Видеосвязь и встречи	23
6.3.5. Уведомления	23
6.3.6. Домашние задания	24
6.3.7. Материалы урока, доступные пользователю	24
6.3.8. Особые сценарии и записи на курс	25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.9. Основные конкуренты	29
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	30
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	30
7.2. Сроки разработки и исполнители	35
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	36
8.1. Виды испытаний	36
8.2. Общие требования к приёмке работы	36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ	41
Неавторизованный гость	41
Авторизованный ученик (student)	41
Авторизованный преподаватель (teacher)	42
Авторизованный модератор (moderator)	42
Сводная таблица прав доступа	43
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — МАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 — СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	45

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника”.

Наименование программы на английском языке – “Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant”.

Краткое наименование программы – “Профессия”.

1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время сохраняется устойчивый спрос на онлайн-образование: всё больше учащихся выбирают дистанционный формат как альтернативу или дополнение к очному обучению, а работодатели рассматривают курсы повышения квалификации в качестве регулярной формы профессионального развития. Существующие массовые платформы закрывают потребность в видеолекциях, однако значительно реже предоставляют единое рабочее пространство, в котором онлайн-встречи с преподавателем, интерактивная доска, проверка домашних заданий и контекстный ИИ-помощник доступны в рамках одного учебного процесса.

Целевой аудиторией разрабатываемой платформы “Профессия” являются учащиеся, заинтересованные в систематизированном изучении предмета под руководством преподавателя: школьники старших классов, студенты средних и высших учебных заведений, а также взрослые слушатели курсов повышения квалификации. Дополнительно платформой пользуются преподаватели и авторы курсов, для которых она выступает единым рабочим инструментом подготовки материалов, проведения вебинаров и проверки работ учащихся.

Областью применения программы является сфера цифровых технологий и онлайн-образования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана для подготовки бакалавриата образовательной программы 09.03.04 “Программная инженерия“ и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“.

Наименование темы разработки на английском языке – “Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant“.

Условное обозначение темы разработки – “Профессия“.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение программы

Разрабатываемое веб-приложение предоставляет пользователям доступ к курсам с возможностью посещать онлайн-занятия, хранит видеоматериалы и конспекты проведённых занятий, а также позволяет выполнять практические упражнения в виде тестов с автопроверкой и заданий, требующих развёрнутого ответа. Интегрированный ИИ-ассистент с контекстом курса и урока помогает пользователям с освоением сложных тем, даёт подсказки и предлагает дополнительные материалы.

Настоящее техническое задание оговаривает зону ответственности исполнителя А.Ю. Щербакова – frontend-разработчика. В зону ответственности исполнителя входит вся клиентская часть веб-приложения, включая:

- разработку и поддержку каркаса клиентского приложения на основе React 19 [43], TypeScript [56] в строгом режиме и сборщика Vite [59] с использованием архитектурной методологии Feature-Sliced Design [20]
- реализацию маршрутизации с защитой по ролям, единого механизма аутентификации, работы с JWT-токенами и автоматического обновления Access Token;
- реализацию серверного и клиентского состояния: серверный кэш на TanStack Query [54] и клиентский стейт на Zustand [66]
- реализацию всех страниц веб-приложения в соответствии с маршрутами, перечисленными в Приложении 3 общего технического задания;
- реализацию ключевых клиентских фиш: визуального редактора урока, билдера домашних заданий, панели уведомлений и ИИ-чата, комнаты вебинара с видео-сеткой, чатом и интерактивной доской;
- интеграцию с серверным API по протоколу REST поверх HTTP, со стримом Server-Sent Events для уведомлений и с WebSocket-каналом для ИИ-чата;
- интеграцию с клиентскими SDK провайдера видеосвязи и интерактивной доски (agora-rtc-react, agora-rtm-sdk, @netless/fastboard-react и сопутствующие) и встраиваемым плеером внешнего видеохостинга (@kinescope/player-iframe-api-loader);
- реализацию загрузки крупных файлов через резюмируемый протокол TUS [55]
- реализацию пользовательского интерфейса в строгом соответствии с макетами Figma, разрабатываемыми исполнителем П.Д. Комковой, с использованием технологии CSS Modules [10] и набора headless-компонентов Radix UI;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- обеспечение требований к надёжности клиентской части: границы ошибок, перепопключение реалтайм-каналов, корректная обработка просроченных токенов и сетевых ошибок.

Функционал, реализуемый в зоне ответственности исполнителя в рамках общей платформы, заключается в реализации следующих блоков клиентской части и их взаимодействия:

“Лендинг” – публичная начальная страница без авторизации, отображает список опубликованных курсов и предложение зарегистрироваться.

“Регистрация и авторизация” – клиентские формы входа, регистрации, регистрации преподавателя по приглашению, OAuth-обработчики Yandex ID и VK ID, формы восстановления и сброса пароля с валидацией на основе Zod-схем.

“Личный кабинет” – клиентская страница профиля с редактированием имени, фамилии, электронной почты, телефона, пола, даты рождения, аватара; верификация смены электронной почты и телефона.

“Каталог курсов и карточки курсов” – клиентская витрина курсов и страницы карточек курсов с поддержкой добавления в корзину и подачи заявки на специальный курс.

“Корзина и оплата” – клиентская страница корзины с возможностью добавления, удаления и оплаты курсов; обработка результата оплаты.

“Просмотр материалов курса” – клиентская страница содержимого курса (секции и уроки) и страница урока с отображением видео, текстовых блоков и графических материалов.

“Редактор урока” – визуальный конструктор страницы урока на сетке drag-and-drop с блоками “текст”, “фото” и “видео”. Загрузка крупных видеофайлов выполняется по протоколу TUS с поддержкой возобновления.

“Видеосвязь для онлайн-встреч” – клиентская комната вебинара с видео-сеткой участников, текстовым чатом, элементами управления преподавателя и интеграцией с провайдером видеосвязи Agora.

“Интерактивная доска” – клиентская часть доски Netless внутри комнаты вебинара с возможностью совместной работы, размещения объектов и сохранения снимков для серверной сборки PDF.

“Домашние задания” – клиентские страницы выполнения и проверки домашних заданий, билдер заданий и вопросов, отображение статусов и времени до дедлайна.

“ИИ-ассистент” – клиентская панель ИИ-чата с поддержкой стриминговых ответов, истории чатов и переключения между чатами в рамках одного курса.

“Расписание занятий” – клиентская страница объединённого расписания онлайн-встреч и дедлайнов с модальными окнами подробной информации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

“Уведомления внутри сервиса” – колокол с количеством непрочитанных уведомлений, выпадающая панель и единый список уведомлений с пагинацией. Доставка в реальном времени по каналу Server-Sent Events с автоматическим переподключением.

“Аналитика прогресса” – клиентские страницы общей статистики, карточки студента и индикаторы прогресса по уроку и курсу.

“Модераторская панель” – клиентский раздел приложения для пользователей с ролью “модератор”: управление преподавателями, авторами курсов и публикацией курсов.

3.2. Эксплуатационное назначение программы

Образовательная онлайн-платформа “Профессия” должна предоставить пользователям возможность централизованно изучать платные и специальные курсы, участвовать в онлайн-вебинарах, выполнять домашние задания и получать помощь от ИИ-помощника в контексте текущего урока.

Основными конечными потребителями функционала, реализуемого исполнителем, являются все категории пользователей платформы, поскольку клиентская часть является единственной точкой взаимодействия пользователя с системой:

- учащиеся, использующие клиентскую часть для регистрации и входа, просмотра каталога курсов, оплаты и подачи заявок на специальные курсы, прохождения уроков, участия в онлайн-встречах, выполнения домашних заданий, работы с ИИ-помощником и просмотра расписания и уведомлений;
- преподаватели и авторы курсов, использующие клиентскую часть для подготовки материалов в редакторе урока, билдере домашних заданий, ведения вебинаров (видео-сетка, чат, интерактивная доска), проверки работ учеников и просмотра статистики;
- модераторы платформы, использующие клиентскую часть для приглашения преподавателей, управления авторами курсов, публикации курсов, установки признака “специальный курс” и рассмотрения заявок.

Предполагается, что использоваться сервис будет круглогодично, без сезонных всплесков активности пользователей. Эксплуатация клиентской части осуществляется в актуальных версиях браузеров Chrome, Firefox, Edge и Safari, поддерживающих стандарт ECMAScript 2022.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Настоящий раздел детализирует требования к составу выполняемых функций в зоне ответственности исполнителя А.Ю. Щербакова.

1. Каркас клиентской части и FSD-структура.

- Клиентская часть должна быть построена на стеке React 19 + TypeScript (строгий режим) + Vite 7 с использованием архитектурной методологии Feature-Sliced Design.
- Должна быть реализована FSD-разметка проекта с явными слоями `app`, `pages`, `widgets`, `features`, `entities`, `shared` и алиасами импортов `@app/*`, `@components/*`, `@entities/*`, `@pages/*`, `@router/*`, `@schemas/*`, `@shared/*`, `@widgets/*`, `@assets/*`.
- Должны быть запрещены циклические импорты между слоями. Импорты из верхних слоёв в нижние не допускаются (кроме исключений, явно зафиксированных в проекте).
- Должна быть реализована точка входа `App.tsx` с провайдерами `QueryClientProvider`, `BrowserRouter` и контекстами уведомлений и тостов.

2. Маршрутизация и защита маршрутов.

- Маршрутизация должна быть реализована средствами React Router 7. Все маршруты должны быть описаны в `frontend/src/router/routes.tsx`.
- Должны быть реализованы три обёртки защиты маршрутов:
 - 2.1. `ProtectedRoute` – требует наличия валидной пары JWT-токенов и завершённой проверки сессии; при отсутствии токенов перенаправляет на `/login`;
 - 2.2. `PublicRoute` – доступ только для неавторизованных пользователей; при наличии валидной сессии перенаправляет на `/app/store`;
 - 2.3. `RoleGuard` – принимает `allow-list` ролей и допускает рендер детей маршрута только для перечисленных ролей. Роль извлекается из `payload Access Token` средствами `jwt-decode`.
- Должен быть реализован полный набор маршрутов:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 2.1. Публичные: /, /login, /register, /register-teacher, /reset, /recover, /oauth/vk/callback, /oauth/yandex/callback, /webinar-record/:slug/:lessonSlug;
- 2.2. Защищённые без AppLayout: /app/courses/:slug/:lessonSlug/webinar;
- 2.3. Защищённые внутри /app с использованием AppLayout: /app, /app/profile, /app/homeworks, /app/schedule, /app/store, /app/store/:slug, /app/cart, /app/courses/:slug, /app/courses/:slug/:lessonSlug, /app/courses/:slug/:lessonSlug/edit (только для ролей “преподаватель” и “модератор”), /app/courses/:slug/:lessonSlug/homework/:homeworkSlug, /app/courses/:slug/:lessonSlug/homework/:homeworkSlug/review и /.../review/:attemptId (только для ролей “преподаватель” и “модератор”), /app/lesson/preview, /app/statistics, /app/statistics/students/:userId/courses/:courseId, /app/admin (только для роли “модератор”).

3. Работа с серверным API (shared/api).

- Должен быть реализован singleton apiClient (shared/api/interceptor.ts) – единственная точка HTTP-запросов клиентской части на основе нативного fetch.
- apiClient должен:
 - 3.1. автоматически подставлять заголовок Authorization: Bearer <access_token> для защищённых запросов;
 - 3.2. проверять истечение Access Token за 30 секунд до фактического истечения и обменивать Refresh Token на новый Access Token;
 - 3.3. при получении ответа со статусом 401 однократно обменивать Refresh Token и повторять исходный запрос; при невозможности обмена диспатчить событие authEvents.logout;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4. поддерживать тело запроса типа `FormData` без принудительной установки заголовка `Content-Type`;

3.5. поддерживать опцию `skipAuth` для запросов на публичные эндпоинты.

- Должен быть реализован модуль `tokenService` – обёртка над `localStorage` для хранения `access_token`, `refresh_token`, `access_expires_at`, `refresh_expires_at`.
- Должен быть реализован набор API-сервисов: `authApi`, `courseApi`, `profileApi`, `webinarApi`, `cartApi`, `notificationsApi`, `scheduleApi`, `uploadsApi`, `applicationsApi`.
- Должен быть реализован набор хуков `useQuery` на основе `TanStack Query` (включая `useCourses`, `useCourseBySlug`, `useLessonBySlug`, `useHomeworkDetail`, `useHomeworkAttempt`, `useMyHomeworks`, `useCart`, `useProfile`, `useWebinarJoin`, `useSchedule`, `useStatistics`, `useStatisticsStudentCard`).
- Должен быть реализован набор хуков `useMutation` на основе `TanStack Query` с оптимистичными обновлениями интерфейса при изменении данных пользователем и откатом при ошибке сервера.

4. Аутентификация и работа с пользователем (клиент).

- Должны быть реализованы формы входа и регистрации с поддержкой авторизации по электронной почте, по номеру телефона, через Yandex ID и через VK ID.
- Регистрация по электронной почте и телефону должна включать ввод одноразового кода из 6 цифр; должна быть реализована поддержка автоподстановки кода из SMS на устройствах, поддерживающих эту возможность (`AutoSubmitVerificationCode`).
- Должны быть реализованы формы восстановления пароля по двум сценариям: одноразовый код на номер телефона и одноразовый код на электронную почту.
- Должна быть реализована форма регистрации преподавателя по приглашению с проверкой токена приглашения через серверное API.
- Должны быть реализованы экраны OAuth-редиректов Yandex ID и VK ID с серверным обменом `code` → `tokens` через `apiClient`.
- Все формы должны использовать `react-hook-form` с валидацией `Zod`-схемами, размещёнными в `schemas/`.
- Должно быть реализовано отображение интерфейса в зависимости от роли пользователя; защита маршрутов средствами `RoleGuard` в соответствии с Приложением 2 общего технического задания.

5. Состояние клиента (Zustand-сторы).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- `useUserStore (entities/user)` – хранит профиль, роль, идентификатор пользователя, флаги загрузки и завершения проверки сессии. Методы: `fetchUser`, `login(tokens, role)`, `logout`, `setUser`, `clearUser`. Должен очищаться по событию `authEvents.logout`.
- `useCartSummaryStore (entities/cart)` – хранит лёгкий флаг наличия товаров в корзине для отображения бейджа в шапке.
- `useLessonBuilderStore (features/course-builder)` – хранит UI-состояние редактора урока, `layout` сетки и `pendingUploads`. Методы: `addBlock`, `moveBlock`, `resizeBlock`, `setBlockFile`, `toJSON`, `hasPendingUploads`.
- `useHomeworkStore (features/course-builder)` – хранит состояние редактора домашних заданий.
- `useNotificationStore (features/notification)` – хранит список уведомлений, число непрочитанных, статус SSE-канала и пагинацию.
- `useAiChatStore (features/ai-chat)` – хранит список чатов, историю по `chatId`, активный чат и буфер стриминга.

6. Редактор урока и билдер домашних заданий (`features/course-builder`).

- Должен быть реализован визуальный редактор страницы урока на основе `react-grid-layout` и `react-resizable` с блоками типов `text`, `photo` и `video`.
- Должна быть реализована резюмируемая загрузка крупных файлов через протокол TUS (`tus-js-client`); `pendingUploads` должны валидироваться перед сохранением урока.
- Текстовые блоки должны редактироваться в редакторе `Lexical` с поддержкой форматирования, списков и ссылок.
- Должен быть реализован билдер домашних заданий с поддержкой:
 - 6.1. вопросов с вариантами ответа и автопроверкой;
 - 6.2. заданий с развёрнутым ответом и прикреплением файлов;
 - 6.3. `drag-and-drop` переупорядочивания (`@hello-pangea/dnd`, `react-dnd`).
- Должен быть реализован `read-only` компонент `CourseRenderer` для просмотра урока учеником.
- Загрузки файлов должны выполняться через подсистему медиа-ассетов: получение предподписанного URL по эндпоинту `POST /api/uploads/initiate/`, подтверждение готовности по эндпоинту `GET /api/uploads/<asset_id>/status/`.

7. Уведомления (`features/notification`).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Должен быть реализован стор `useNotificationStore` со списком уведомлений, числом непрочитанных, статусом SSE и пагинацией.
- Должна быть реализована функция `connectNotificationSSE`, обеспечивающая подключение к SSE-эндпоинту `GET /api/notifications/sse/?token=...`, экспоненциальный `backoff` между попытками, автоматическое переподключение и привязку к событию `authEvents.logout`.
- Должна быть реализована функция `bootstrapNotifications` для первичной загрузки списка уведомлений.
- Должны быть реализованы компоненты `NotificationBell` (с бейджем непрочитанных), панель уведомлений и страница со списком уведомлений с поддержкой пагинации и отметки всех как прочитанных.

8. ИИ-чат (**features/ai-chat**).

- Должна быть реализована панель `AiChatPanel`, доступная в контексте курса.
- Должен быть реализован сервис `AiChatWebSocketService`, поддерживающий:
 - 8.1. подключение к WebSocket-эндпоинту `ws/api/courses/{slug}/ai/chat/?token=...`;
 - 8.2. обработку 8 типов серверных сообщений: `ChatCreatedMessage`, `ChatDeletedMessage`, `HistoryReceivedMessage`, `StartingAnswerMessage`, `StreamingResponseMessage`, `FinishingAnswerMessage`, `ErrorMessage` и оповещений системного уровня;
 - 8.3. обработку кодов закрытия 4003 (нет доступа к курсу) и 4500 (внутренняя ошибка) с интерпретируемым сообщением пользователю;
 - 8.4. автоматическое переподключение с учётом текущего активного чата.
- Длина сообщения пользователя должна быть ограничена 1000 символами на стороне клиента; ограничение должно подсвечиваться счётчиком символов.
- Стриминговые ответы должны отображаться по мере прибытия токенов с возможностью прервать ответ.

9. Комната вебинара.

- Должны быть реализованы компоненты `VideoGrid`, `WhiteboardPanel`, `WebinarChat`, `WebinarControls`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Должны быть реализованы хуки `useWebinarChat`, `useWebinarHeartbeat` (отправка heartbeat посещения вебинара в приложение `stats`), `useMediaControls`.
- Должна быть реализована интеграция с провайдером видеосвязи Agora через клиентский SDK `agora-rtc-react` для видео и `agora-rtm-sdk` для текстового чата.
- Должна быть реализована интеграция с провайдером интерактивной доски Netless через `@netless/fastboard-react`, `@netless/window-manager`, `@netless/appliance-plugin`, `@netless/app-in-mainview-plugin`.
- При окончании вебинара должно быть выполнено сохранение снимков состояния доски и передача их на серверную часть для сборки итогового PDF.
- Должно быть реализовано публичное представление записи вебинара по маршруту `/webinar-record/:slug/:lessonSlug` с использованием встраиваемого плеера Kinescope (`@kinescope/player-iframe-api-loader`).

10. Просмотр и оплата курсов.

- Должна быть реализована витрина курсов и страница карточки курса с детализацией (автор, длительность, минимальный возраст, цена).
- Должна быть реализована страница корзины с возможностью добавления и удаления курсов; результат оплаты должен быть отображён пользователю.
- Должна быть реализована страница карточки специального курса с кнопкой подачи заявки и формой ввода обязательных данных профиля (электронная почта, имя, фамилия), если они не были заполнены ранее.
- Должны быть реализованы вкладка “Заявки” на странице курса для преподавателя и модератора, с возможностью одобрения или отклонения заявок.

11. Расписание занятий.

- Должна быть реализована единая страница расписания, включающая онлайн-встречи и дедлайны домашних заданий по приобретённым курсам.
- При нажатии на элемент расписания должно открываться модальное окно с подробным описанием события: название, дата и время начала, привязанный курс и урок, преподаватель (для онлайн-встреч), время дедлайна (для домашних заданий).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Из модального окна должен быть доступен переход на соответствующую страницу: на страницу урока для онлайн-встречи и на страницу домашнего задания для дедлайна.

12. UI-кит и соответствие макетам.

- Должен быть реализован UI-кит в `shared/ui/`, включающий компоненты `Button`, `Input`, `Label`, `Field`, `Card`, `Separator`, `Avatar`, `RadioGroup`, `Select`, `Switch`, `Dialog`, `AlertDialog`, `Modal`, `Popover`, `Tooltip`, `Tabs`, `Breadcrumb`, `Pagination`, `Carousel`, `RichTextEditor (Lexical)`, `SafeHtml`, `Spinner`, `Skeleton`, `Alert`, `VerificationCodeInput`, `AutoSubmitVerificationCode`, `OAuthButtons`, `ErrorFallback`, `PageFrame`, `Command` на основе `headless`-примитивов `Radix UI`.
- Стилизация должна выполняться средствами `CSS Modules` с использованием дизайн-токенов в `globals.css` и шрифта `Golos Text`.
- Интерфейс должен соответствовать макетам `Figma`, разрабатываемым исполнителем П.Д. Комковой (Приложение 3 общего технического задания), с допустимой погрешностью не более 2 пикселей.
- Адаптивность должна быть обеспечена для разрешений от 1280 до 2560 пикселей в типовых соотношениях сторон 16:9, 16:10 и 21:9.

13. Уведомления интерфейса (тосты) и границы ошибок.

- Должна быть реализована система тостов (`sileo`) с функциями `notifySuccess`, `notifyError`, `notifyWarning`, `notifyInfo`.
- Должны быть реализованы корневые и контентные границы ошибок (`react-error-boundary`) с компонентом `ErrorFallback`, отображающим пользователю интерпретируемое сообщение и предлагающим повторную попытку загрузки.

14. Загрузка и обработка ошибок API.

- Должна быть реализована централизованная обработка ошибок API (`shared/lib/parseApiError`, `backendApiMessages`) с переводом серверных кодов в пользовательские сообщения.
- Длительные операции должны сопровождаться индикаторами загрузки (`Spinner`, `Skeleton`).

4.1.2. Требования к организации входных данных

- Все действия пользователя инициируются нажатием на активные элементы интерфейса (кнопки, зоны ввода, иконки). Каждый такой элемент вызывает либо предопределённое

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

действие в рамках интерфейса, либо строго определённый HTTP-запрос или WebSocket-сообщение к серверу, соответствующее одному из описанных в API маршрутов.

- Со стороны клиента реализована отправка только утверждённых маршрутов; запросы за рамками маршрутов не должны формироваться клиентом.
- Все формы должны выполнять валидацию ввода средствами Zod-схем; входные данные должны соответствовать Таблице 1 настоящего технического задания.

Таблица 1 — Ограничения на входные данные в зоне ответственности исполнителя

Название	Тип	Способ ввода	Тип поддержания корректности	Ограничения
Имя пользователя	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Содержит только буквы, длина не менее 1 знака
Пароль	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	От 8 до 30 символов
Подтверждение пароля	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Должно совпадать со значением поля “Пароль”
Email	Строка	Текстовое поле ввода	Ошибка	Имеет формат xxx@yyy.<extension>
Номер телефона	Строка	Поле ввода	Ограничение	Должен соответствовать международному формату E.164
Пол	Строка	Выбор опций	Ограничение	“М” или “Ж”
Дата рождения	Строка	Поле ввода	Ограничение	Соответствует формату ДД.ММ.ГГГГ
Аватар пользователя	Файл	Локальная загрузка устройства	с Ошибка	Размер изображения не более 100 МБ; формат PNG, JPEG, JPG
Файл к домашнему заданию или уроку	Файл	Локальная загрузка устройства	с Ошибка	Размер файла документа (docs / pdf / pptx) не более 1 ГБ
Видеозапись	Файл	Локальная загрузка устройства, протокол TUS	с Ошибка	Размер видеофайла MP4 не более 50 ГБ
Сообщение ИИ-помощнику	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Длина не более 1000 символов
Код подтверждения	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Ровно 6 цифр

4.1.3. Требования к организации выходных данных

1. Выходными данными является графическое отображение страниц веб-приложения на дисплее устройства пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. Выходные данные должны обновляться при взаимодействии пользователя с интерфейсом и при получении обновлённых данных с сервера, в том числе по каналам реального времени (WebSocket, Server-Sent Events).
3. Выходные данные должны соответствовать требованиям к интерфейсу (п. 4.1.5).

4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Обработка ответа на запрос и его отображение на экране устройства пользователя не должны занимать более 3 секунд для 95-го перцентиля при работе на устройстве, отвечающем рекомендуемым требованиям к клиентскому оборудованию.
2. Время отображения уведомления в реальном времени от момента получения события клиентом до его появления в интерфейсе не должно превышать 500 миллисекунд для 95-го перцентиля.
3. Обновление Access Token должно выполняться клиентом автоматически за 30 секунд до его истечения без прерывания пользовательских действий.
4. Время первичного рендера приложения после открытия веб-страницы (Time to Interactive) должно составлять не более 4 секунд для 95-го перцентиля при штатной нагрузке и сетевом подключении не менее 5 Мбит/с.

4.1.5. Требования к интерфейсу

1. Сервис реализует понятный, визуально доступный интерфейс с чёткой логикой использования компонентов: одни и те же компоненты могут быть переиспользованы для достижения узнавания. Интерфейс должен быть спроектирован с расчётом на пользователей, не имеющих специализированных знаний в компьютерной сфере.
2. Интерфейс должен воспроизводить функционал из п. 4.1.1.
3. Соответствие макету (Приложение 3) – интерфейс должен соответствовать предоставленным макетам, разработанным в Figma исполнителем П.Д. Комковой, включая графические элементы, размеры, цвета и отступы; допустимая погрешность – не более 2 пикселей.
4. Адаптивность – интерфейс должен корректно отображаться на стационарных устройствах (десктоп, ноутбук) с шириной окна браузера от 1280 до 2560 пикселей и в типовых соотношениях сторон 16:9, 16:10 и 21:9. Поддержка мобильных и планшетных форм-факторов (с шириной окна браузера менее 1024 пикселей) не входит в первоначальный объём работ и может быть добавлена в последующих релизах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Тестирование соответствия – необходимо провести тестирование интерфейса на соответствие требованиям, заложенным в макетах и общей концепции дизайна.

4.2. Требования к надёжности

4.2.1. Требования к бесперебойной работе программы

1. Клиентская часть не должна аварийно завершаться при некорректных действиях пользователя. Ошибки клиентской части должны быть перехвачены границами ошибок (Error Boundary) с последующим отображением пользователю их сути и возможностью повторной попытки.
2. При обрыве канала Server-Sent Events клиент должен автоматически переподключаться с экспоненциальной задержкой между попытками; при потере сессии (событие `authEvents.logout`) подключение должно быть закрыто.
3. При сбое подключения к WebSocket-каналу ИИ-чата клиент должен автоматически переподключаться, корректно обрабатывая коды закрытия соединения (4003, 4500 и иные стандартные коды).
4. При получении ответа со статусом 401 клиент должен однократно обновить пару токенов и повторить исходный запрос; при невозможности обновления – выполнить выход из системы.
5. Сетевые ошибки (отсутствие интернет-соединения, тайм-аут запроса) должны быть представлены пользователю в виде интерпретируемого сообщения средствами системы тостов.
6. Для устойчивой работы клиентской части необходимо обеспечить проверку входных данных на стороне форм, бесперебойное подключение к сети Интернет и регулярное обновление информации.

4.3. Условия эксплуатации

Специальных требований к условиям эксплуатации не предъявляется. Условия эксплуатации совпадают с указанными в общем техническом задании.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Требования к составу и параметрам технических средств в зоне ответственности исполнителя совпадают с указанными в общем техническом задании в части требований к клиентскому оборудованию.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Клиентская часть должна корректно работать в актуальных версиях браузеров Chrome, Firefox, Edge и Safari, поддерживающих стандарт ECMAScript 2022 (Chrome версии 109 и выше, Firefox версии 102 и выше, Edge версии 109 и выше, Safari версии 15.4 и выше).

Клиентская часть приложения разрабатывается с использованием React (TypeScript), сборщика Vite, маршрутизатора React Router, клиента состояний Zustand, серверного кэша TanStack Query, валидации форм react-hook-form и Zod, набора headless-компонентов Radix UI, технологии CSS Modules. Для видеосвязи и интерактивной доски используются клиентские SDK провайдера видеосвязи и провайдера интерактивной доски сервиса Agora. Для воспроизведения записей вебинаров используется встраиваемый плеер внешнего видеохостинга Kinescope.

Версионирование и актуализация кода в зоне ответственности осуществляется с использованием сервиса GitHub. Конкретный перечень и версии библиотек клиентской части фиксируются в файле `frontend/package.json` репозитория проекта.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке совпадают с указанными в общем техническом задании. Клиентская часть распространяется в составе общего электронного пакета программного продукта в виде nginx-контейнера со собранной статикой.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению совпадают с указанными в общем техническом задании.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [12]).
3. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [13]).
4. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [14]).
5. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).
2. Документация сдаётся в формате PDF.
3. Пояснительная записка должна быть загружена в систему “Антиплагиат” через ЛМС НИУ ВШЭ.
4. Не позднее 11.05.2026 все материалы курсового проекта должны быть загружены отдельными файлами в проект дисциплины “Курсовой проект” в личном кабинете информационной образовательной среды SmartLMS НИУ ВШЭ.
Состав итоговой документации для программных проектов:

- Пояснительная записка с титульным листом (проверяется в системе “Антиплагиат”);
- Техническое задание (общее командное и индивидуальное на каждого исполнителя);
- Руководство оператора и руководство программиста;
- Программа и методика испытаний (общая командная и индивидуальная на каждого исполнителя);
- Текст программы со ссылкой на репозиторий.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данного курсового проекта расчёт экономической эффективности не предусмотрен. Однако при коммерческом распространении разработанного программного обеспечения потенциально возможен высокий спрос на приложение со стороны крупных заказчиков, представленных на различных образовательных платформах.

6.2. Предполагаемая потребность

Предполагаемая потребность заключается в удобной и безопасной платформе, на которой учащиеся могут изучать структурированные курсы под руководством живого преподавателя, а родители несовершеннолетних учащихся могут контролировать прогресс и оплачивать курсы. Дополнительно платформа закрывает потребность преподавателей в инструменте, объединяющем подготовку материалов курса, проведение вебинаров с интерактивной доской, проверку домашних заданий и работу с прогрессом учеников в одном решении.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик “Профессии” с рядом аналогов: Умскул, Профиматика, EGELand, Stepik, SkillBox, Russmo, 100-балльный, Фоксфорд, ЯПрактикум, SkillFactory.

Анализ используемых конкурентами инструментов и языков программирования для реализации платформы не проводился, так как используемые в данном проекте технологии являются частью технического задания и описаны в п. 4.5.

При обзоре аналогов были выявлены следующие значимые критерии для сравнительного анализа.

6.3.1. Регистрация и вход в учётную запись

- 1. Регистрация и вход с использованием электронной почты и пароля.** Базовый способ создания и использования учётной записи. Применяется в подавляющем большинстве платформ.
- 2. Регистрация и вход с использованием VK ID.** Авторизация через сервис VK ID без передачи пароля. Сокращает время на регистрацию и снижает барьер входа для русскоязычной аудитории.
- 3. Регистрация и вход с использованием Yandex ID.** Авторизация через сервис Yandex ID. Удобно для пользователей экосистемы “Яндекс”.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. **Вход по номеру телефона и паролю.** Альтернативный способ входа без привязки к электронной почте. Полезен для аудитории, которая не использует электронную почту регулярно.
5. **Двухфакторное подтверждение действий через мессенджер.** Подтверждение чувствительных операций (смена контактов, восстановление пароля, регистрация преподавателя) через одноразовый код в Telegram-боте. Повышает уровень безопасности учётной записи без дополнительных платных сервисов SMS-провайдера.

6.3.2. ИИ-помощник

1. **Наличие ИИ-помощника.** Встроенный программный модуль, отвечающий на вопросы ученика по курсу. Сокращает время преподавателя на типовые вопросы и сопровождает ученика в режиме “24×7”.
2. **Наличие у помощника контекста урока.** ИИ-помощник обращается к содержимому конкретного курса и урока перед ответом, а не отвечает только на основе общих знаний модели. Это повышает релевантность ответов.
3. **Стриминговая выдача ответов ИИ.** Ответ возвращается ученику по мере генерации токенов, а не одним блоком в конце. Снижает воспринимаемое время ожидания и позволяет прервать ответ при необходимости.
4. **Строгие ограничения деятельности ИИ-агента (модерация ответов).** ИИ не отвечает на нецензурные, оскорбительные темы, а также на темы, не относящиеся к материалам курса, и не нарушает законодательство Российской Федерации. Снижает репутационные и юридические риски платформы.

6.3.3. Интерактивная доска

1. **Совместная работа нескольких пользователей в реальном времени.** Все участники вебинара видят одно и то же состояние доски и могут одновременно влиять на её содержимое. Базовый критерий пригодности доски для группового занятия.
2. **Произвольное письмо и рисование с выбором толщины и цвета.** Минимальный инструментарий для объяснения задач, разбора текста и графических иллюстраций.
3. **Размещение текстовых полей и геометрических фигур.** Позволяет преподавателю строить аккуратные схемы, размечать чертежи и визуализировать определения, не используя сторонние графические редакторы.
4. **Размещение фрагментов программного кода.** Преподаватель может писать на доске оформленные блоки кода с моноширинным шрифтом. Критично для занятий по программированию и информатике.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. **Построение графиков функций.** Встроенный инструмент построения графиков по формуле. Полезен для занятий по математике и физике без переключения на сторонние сервисы.
6. **Конфигурация, перемещение и изменение созданных объектов.** После размещения объект остаётся редактируемым: его можно переместить, изменить размеры, удалить. Позволяет строить и переиначивать конструкции по ходу занятия.
7. **Сохранение итога работы с доской в виде PDF.** По окончании вебинара состояние доски экспортируется в PDF и автоматически привязывается к записи занятия. Ученики получают конспект урока без дополнительных действий со стороны преподавателя.

6.3.4. Видеосвязь и встречи

1. **Встроенная видеосвязь в платформу.** Вебинар запускается прямо из карточки урока без переключения на сторонние сервисы. Снижает порог входа и устраняет риски использования платформ, не одобренных заказчиком.
2. **Запись встречи в видеоформате.** По окончании вебинара его запись сохраняется и становится доступной для повторного просмотра. Решает проблему пропусков занятий по уважительным причинам.
3. **Привязка записи к уроку.** Запись прикрепляется к конкретному уроку курса и видна на его странице. Снимает необходимость отдельно искать записи в облачных хранилищах.
4. **Защищённое воспроизведение записи (DRM).** Записи воспроизводятся через DRM-плеер внешнего видеохостинга. Существенно снижает риск утечки и пиратского распространения учебных материалов.
5. **Поддержка чата в режиме реального времени.** Текстовый канал внутри встречи для вопросов и ссылок без прерывания преподавателя голосом.

6.3.5. Уведомления

1. **Email-уведомления.** Доставка уведомлений по электронной почте. Стандартный канал для регистрации, восстановления пароля, оповещений о покупке курса.
2. **Уведомления внутри платформы.** Всплывающие сообщения и единый список уведомлений с пагинацией. Не зависят от настроек браузера и почтовых фильтров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. **Уведомления о новых материалах и записях.** Ученик получает оповещение о выходе нового урока или появлении записи прошедшего вебинара. Сокращает время на самостоятельный поиск изменений в курсе.
4. **Уведомления о дедлайнах домашних заданий.** Автоматические напоминания за 24 часа и за 1 час до дедлайна. Снижает долю несданных в срок работ.

6.3.6. Домашние задания

1. **Прикрепление материалов к заданию.** Возможность для преподавателя приложить к заданию исходный текст, схему или дополнительные материалы.
2. **Сохранение черновиков перед сдачей.** Промежуточные ответы ученика сохраняются автоматически, что позволяет вернуться к работе позже без потери прогресса.
3. **Автоматическая проверка для тестов.** Задачи с заранее заданным правильным ответом проверяются автоматически. Снижает рутинную нагрузку на преподавателя.
4. **Ручное выставление оценки.** Задачи с развёрнутым ответом проверяются преподавателем вручную, с возможностью оставить комментарий.
5. **Напоминания студентам и преподавателю.** Автоматические напоминания о приближающемся дедлайне и о необработанных проверяющим работах.
6. **Привязка оценки к прогрессу курса.** Результаты проверки засчитываются в общий прогресс прохождения урока. Создаёт у ученика прозрачную картину собственной успеваемости.

6.3.7. Материалы урока, доступные пользователю

1. **Загрузка видео-файлов преподавателем.** Возможность размещать произвольные видеоматериалы (записи лекций, разборов задач) в составе урока.
2. **Загрузка текстовых файлов преподавателем.** Размещение текстовых конспектов, методичек и условий задач.
3. **Загрузка PDF, PPTX и других материалов преподавателем.** Прикрепление к уроку готовых конспектов, презентаций и иных учебных материалов в произвольных форматах.
4. **Возможность редактировать урок преподавателем.** Встроенный редактор урока с конструированием страницы из блоков “текст“, “фото“ и “видео“ по сетке drag-and-drop. Не требует знания вёрстки или работы со сторонними редакторами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. **Трекер прогресса отдельного урока.** Прогресс по уроку рассчитывается на основании просмотра материала и сдачи всех домашних заданий урока с настраиваемым порогом завершения.
6. **Трекер прогресса курса.** Совокупный прогресс прохождения курса как доля пройденных уроков от общего числа.

6.3.8. Особые сценарии и записи на курс

1. **Специальные курсы по приглашению.** Курс, помеченный модератором как специальный, не отображается в общем каталоге и доступен только по прямой ссылке преподавателя. Ученик подаёт на него заявку, преподаватель и модератор рассматривают её, и при одобрении курс становится доступен ученику без оплаты. Позволяет проводить закрытые программы по запросу заказчика без необходимости создания отдельного приватного контура платформы.
2. **Подача и рассмотрение заявок на курс.** Отдельная вкладка “Заявки” на странице специального курса для преподавателя и модератора, в которой каждая заявка может быть одобрена или отклонена. Заявка не требует от ученика заполнения отдельной анкеты, кроме электронной почты, имени и фамилии (если они не были заполнены ранее в профиле).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 2 — Сравнение с отечественными и зарубежными аналогами

Группа	Функциональная характеристика	“Профессия”	Умскул	Профиматика	EGELand	Stepik	SkillBox	Russmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯПрактикум	SkillFactory
Регистрация, вход в учётную запись	Регистрация и вход с использованием электронной почты и пароля	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Регистрация и вход с использованием VK ID	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-
	Регистрация и вход с использованием Yandex ID	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
	Вход по номеру телефона и паролю	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-
	Двухфакторное подтверждение действий через мессенджер	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИИ-помощник	Наличие ИИ-помощника	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-
	Наличие у помощника контекста урока (RAG)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Стриминговая выдача ответов ИИ	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Строгие ограничения деятельности ИИ-агента, в т.ч. модерация ответов	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Интерактивная доска	Совместная работа нескольких пользователей в реальном времени	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	Произвольное письмо и рисование с выбором толщины и цвета линии	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	Размещение текстовых полей и геометрических фигур	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Размещение фрагментов программного кода	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Построение графиков функций	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Конфигурация, перемещение и изменение созданных объектов на доске	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сохранение итога работы с доской в виде PDF	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	Встроенная видеосвязь в платформу	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Группа	Функциональная характеристика	“Профессия”	Умскул	Профиматика	EGELand	Stepik	SkillBox	Rusmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯПрактикум	SkillFactory
Видеосвязь и встречи	Запись встречи в видеоформате	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
	Привязка записи к уроку	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+
	Защищённое воспроизведение записи (DRM)	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+
	Поддержка чата в режиме реального времени	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Уведомления	Email-уведомления	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Уведомления внутри платформы	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+
	Уведомления о новых материалах и записях	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+
	Уведомления о дедлайнах домашних заданий	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+
Домашние задания	Прикрепление материалов к заданию	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Сохранение черновиков перед сдачей	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Автоматическая проверка для тестов	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	Ручное выставление оценки	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Напоминания студентам и преподавателю	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-
	Привязка оценки к прогрессу курса	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Материалы урока, доступные пользователю	Загрузка видео-файлов преподавателем	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
	Загрузка текстовых файлов преподавателем	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Загрузка PDF / PPTX / других материалов преподавателем	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Возможность редактировать урок преподавателем (drag-and-drop)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Трекер прогресса отдельного урока	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Группа	Функциональная характеристика	“Профессия”	Умскул	Профиматика	EGELand	Stepik	SkillBox	Rusmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯПрактикум	SkillFactory
	Трекер прогресса курса	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Особые сценарии и записи на курс	Специальные курсы по приглашению (скрыты в каталоге)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подача и рассмотрение заявок на курс	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.9. Основные конкуренты

Анализ показал, что основными конкурентами для разрабатываемого приложения являются:

- в качестве платформы-агрегатора курсов – ЯПрактикум, поскольку платформа предоставляет широкий выбор курсов, реализует функцию ИИ-помощника и предоставляет пользователю возможность гибкой работы с содержанием курсов и домашними заданиями;
- в качестве платформы для обучения школьников – Фоксфорд, поскольку, помимо стандартных функций, платформа имеет встроенную интерактивную онлайн-доску и встроенного ИИ-помощника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки определены в соответствии с ГОСТ 19.102-77 [2] и согласованы с общим техническим заданием команды.

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Таблица 3 — Стадии и этапы разработки в зоне ответственности исполнителя А.Ю. Щербакова

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Совместная с командой постановка задачи; сбор теоретических материалов; анализ предметной области в части построения веб-интерфейсов на React, работы с серверным кэшем и реалтайм-каналами	До 13.11.2024
	Разработка технического задания	Совместная с командой разработка общего технического задания; разработка индивидуального технического задания на клиентскую часть	До 20.11.2024
	Согласование технического задания	Согласование индивидуального и общего технического задания с научным руководителем; загрузка ТЗ в SmartLMS	До 16.12.2024
Рабочий проект	Каркас приложения и общий API-слой	Программирование и отладка точки входа App.tsx, FSD-разметки app, pages, widgets, features, entities, shared; конфигурации Vite и алиасов; singleton apiClient с автообновлением токенов; сервиса tokenService; глобального обработчика 401 и события authEvents.logout; границ ошибок react-error-boundary	До 31.03.2026
	Маршрутизация и защита маршрутов	Программирование и отладка routes.tsx, обёрток ProtectedRoute, PublicRoute, RoleGuard; интеграции jwt-decode для извлечения роли пользователя; полного набора публичных и защищённых маршрутов	До 31.03.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

31
RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-2

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
	Аутентификация и личный кабинет	Программирование и отладка форм входа, регистрации, регистрации преподавателя по приглашению, восстановления и сброса пароля; OAuth-обработчиков Yandex ID и VK ID; страницы профиля с верификацией смены контактов; Zod-схем валидации в schemas/	До 31.03.2026
	Каталог курсов, корзина, страницы курса и урока	Программирование и отладка витрины курсов, страницы карточки курса, страницы корзины, страницы содержимого курса (секции и уроки), страницы урока, страницы карточки специального курса с подачей заявки и вкладкой "Заявки"	До 31.03.2026
	Фича course-builder	Программирование и отладка визуального редактора урока (react-grid-layout, react-resizable); блоков text, photo, video; интеграции Lexical для текстовых блоков; резюмируемой загрузки через TUS (tus-js-client); билдера домашних заданий; компонента CourseRenderer	До 31.03.2026
	Фича webinar	Программирование и отладка комнаты вебинара (VideoGrid, WhiteboardPanel, WebinarChat, WebinarControls); хуков useWebinarChat, useWebinarHeartbeat, useMediaControls; интеграции agora-rtc-react, agora-rtm-sdk, @netless/fastboard-react; публичного просмотра записи через плеер Kinescope	До 31.03.2026
	Фичи notification и ai-chat	Программирование и отладка стора useNotificationStore, функции connectNotificationSSE с автопереподключением, компонента NotificationBell, страницы уведомлений; стора useAiChatStore, сервиса	До 31.03.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

32
RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-2

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
		AiChatWebSocketService, панели AiChatPanel со стримингом ответов	До 31.03.2026
	Прочие страницы и UI-кит	Программирование и отладка страниц расписания, домашних заданий, проверки заданий, статистики, модераторской панели; UI-кита shared/ui/ на основе Radix UI; системы тостов sileo; стилизации в CSS Modules с дизайн-токенами в globals.css	
Сдача основной части кода	Сдача основной части кода в SmartLMS; согласование с научным руководителем	До 02.04.2026	Разработка программной документации
Подготовка комплекта документов	Разработка индивидуальной программной документации в части зоны ответственности: техническое задание, программа и методика испытаний, фрагменты пояснительной записки, относящиеся к клиентской части	До 31.03.2026	
Актуализация ТЗ	Переработка индивидуального технического задания на основании реализованной кодовой базы и актуального состояния ветки develop; уточнение зоны ответственности по итогам разработки	До 31.03.2026	Испытания программы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
Подготовка испытаний	Разработка, согласование и утверждение индивидуальной программы и методики испытаний клиентской части; формирование чек-листов соответствия макетам Figma; подготовка тестовых сценариев e2e	До 31.03.2026	
Проведение испытаний	Проведение функционального тестирования сценариев “регистрация и вход”, “покупка курса”, “прохождение урока”, “участие в вебинаре”, “выполнение домашнего задания”, “диалог с ИИ-помощником”, “получение уведомлений”; проверка соответствия макетам Figma; проверка адаптивности на разрешениях, перечисленных в общем техническом задании	До 31.03.2026	
Корректировка по результатам испытаний	Корректировка кода по результатам испытаний;	До 31.03.2026	
			Внедрение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
	повторное тестирование изменённых сценариев		
Подготовка и передача программы	Совместное с командой представление разработанного программного продукта научному руководителю	До 27.04.2026	
Загрузка отчётной документации в SmartLMS	Загрузка индивидуального технического задания, индивидуальной программы и методики испытаний и иных индивидуальных отчётных документов в SmartLMS	До 11.05.2026	
Загрузка отчёта в “Антиплагиат”	Загрузка отчёта из системы “Антиплагиат” в блок «Задание антиплагиат» Загрузите сюда отчёт из антиплагиата» в ЛМС НИУ ВШЭ	До 12.05.2026	
Подготовка и загрузка презентации	Подготовка фрагментов презентации, относящихся к зоне ответственности; совместная с командой компоновка итоговой презентации; загрузка презентации в SmartLMS	До 20.05.2026	
Защита	Защита программного	25.05.2026	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
	продукта комиссии в составе команды; представление зоны ответственности		

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и программная документация) в зоне ответственности исполнителя должен быть завершён не позднее 11.05.2026 в соответствии с общим техническим заданием.

Исполнитель: Щербаков Артём Юрьевич – frontend-разработчик.

Зона ответственности: вся клиентская часть веб-приложения, включая каркас на основе React 19 и FSD-структуры, маршрутизацию и защиту маршрутов, API-слой на базе TanStack Query и singleton apiClient, аутентификацию и личный кабинет, страницы каталога, курса, урока и корзины, фичи course-builder, notification, ai-chat, webinar, UI-кит и систему уведомлений интерфейса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний

Проверка продукта на соответствие техническому заданию, а также другим утверждённым требованиям может происходить по инициативе заказчика на любой стадии разработки и может включать в себя один или несколько видов испытаний:

1. Полное и частичное функциональное тестирование, в том числе e2e тестирование сценариев: “регистрация и вход“, “покупка курса“, “прохождение урока“, “участие в вебинаре“, “выполнение и проверка домашнего задания“, “диалог с ИИ-помощником“, “получение уведомлений по нескольким каналам“.
2. Тестирование интеграций с внешними сервисами: объектное хранилище (S3-совместимое), внешний видеохостинг, провайдер видеосвязи и интерактивной доски, OAuth-провайдеры (Yandex ID, VK ID), почтовый сервер, шлюз SMS, сервис ИИ.
3. Тестирование производительности при штатной нагрузке (см. требования к временным характеристикам, п. 4.1.4).
4. Тестирование удобства пользования.
5. Тестирование безопасности, в том числе проверка соблюдения ролевой модели (Приложение 2), отсутствия доступа к приватным данным других пользователей, корректности валидации JWT-токенов, шифрования чувствительных полей в базе данных, ограничения частоты попыток входа.
6. Тестирование адаптивности интерфейса на разрешениях, перечисленных в п. 4.1.5.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Контроль и приёмка разработки осуществляются при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1, при различных входных данных, соответствующих описанным в пункте 4.1.2, при наличии программной документации в соответствии с пунктами 5.1 – 5.2 и в соответствии с документом “Программа и методика испытаний“ (ГОСТ 19.301-79 [12]).

Дополнительно при приёмке проверяется:

- успешный запуск всего комплекса сервисов (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat, flower) средствами Docker Compose;
- доступность описания API (/api/schema/) и интерактивной документации Swagger UI (/api/swagger);
- корректность применения миграций базы данных и наличия начальных данных, необходимых для прохождения функциональных сценариев;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

- 1. Agora Recording API** — Серверный интерфейс провайдера Agora, обеспечивающий запись каналов видеосвязи в облачном режиме. В проекте используется для записи вебинаров с операциями `acquire`, `start` и `stop`.
- 2. Agora RTC** — Real-Time Communication – подсистема провайдера Agora, обеспечивающая передачу видео и звука между участниками вебинара в режиме реального времени.
- 3. Agora RTM** — Real-Time Messaging – подсистема провайдера Agora, обеспечивающая обмен текстовыми сообщениями и сигналами присутствия между участниками вебинара.
- 4. API** — Application Programming Interface – программный интерфейс приложения, набор правил и методов, позволяющий клиентской части (frontend) взаимодействовать с серверной (backend) для обмена данными.
- 5. ASGI** — Asynchronous Server Gateway Interface – асинхронная спецификация интерфейса между Python-приложением и веб-сервером. В проекте используется для одновременного обслуживания HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
- 6. Access Token** — Краткосрочный токен (1 час), используемый для доступа к защищённым ресурсам. При его истечении используется Refresh Token для получения новой пары токенов.
- 7. Backend** — Серверная часть веб-приложения, отвечающая за бизнес-логику, обработку данных, взаимодействие с базой данных, очередями и внешними сервисами. В проекте разрабатывается на Python (Django).
- 8. Celery** — Асинхронный исполнитель фоновых задач для Python. В проекте используется для отправки уведомлений, обработки платежей, синхронизации содержимого курса в векторное хранилище и других периодических задач.
- 9. CRUD** — Create, Read, Update, Delete – четыре базовые функции управления данными. В техническом задании требуется реализация этих операций для основных сущностей.
- 10. CSS Modules** — Технология локализации стилей в frontend, которая обеспечивает применение CSS-классов только в конкретном компоненте и исключает конфликты имён.
- 11. Daphne** — ASGI-сервер для Django Channels, обеспечивающий одновременное обслуживание HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
- 12. Django** — Высокоуровневый веб-фреймворк на Python. В проекте используется как основа серверной части, включая ORM, систему миграций и модуль администратора.
- 13. Django Channels** — Расширение Django для поддержки протоколов WebSocket и иных асинхронных каналов поверх ASGI. В проекте используется для канала ИИ-чата.
- 14. Docker** — Платформа контейнеризации приложений. Все сервисы проекта (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat) разворачиваются через Docker Compose.
- 15. Drag-and-drop** — Способ взаимодействия пользователя с интерфейсом, при котором элементы перетаскиваются указателем мыши. В проекте используется в редакторе урока для конструирования страницы из блоков “текст“, “фото“ и “видео“.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 16. DRM** — Digital Rights Management – технология защиты воспроизведения видеозаписей от несанкционированного копирования. Применяется к записям вебинаров, опубликованным во внешний видеохостинг.
- 17. E2E-тестирование** — End-to-end тестирование – метод проверки программного обеспечения, при котором проверяется работа системы в целом по сквозным пользовательским сценариям, имитирующим реальные действия пользователя в браузере и взаимодействие с серверной частью.
- 18. Endpoint** — Конкретный адрес (URL) в API, к которому обращается клиентская часть для выполнения определённой операции.
- 19. Frontend** — Клиентская часть веб-приложения, с которой взаимодействует пользователь в браузере. Отвечает за интерфейс и отображение данных. В проекте разрабатывается на React + TypeScript.
- 20. FSD** — Feature-Sliced Design – архитектурная методология разделения исходного кода клиентской части на слои (app, pages, widgets, features, entities, shared).
- 21. Heartbeat** — Периодический сигнал клиента к серверу, подтверждающий факт активного присутствия пользователя на онлайн-встрече или просмотра записи. В проекте используется при расчёте аналитики прогресса с защитой от завышения значений.
- 22. HS256** — Симметричный алгоритм подписи JWT-токена на основе HMAC-SHA-256. Применяется в данном проекте для подписи access- и refresh-токенов.
- 23. HTTP / HTTPS** — HyperText Transfer Protocol / Secure – протоколы передачи гипертекста между клиентом и сервером. HTTPS обеспечивает шифрование канала средствами TLS.
- 24. ИИ-помощник** — Программный модуль на базе большой языковой модели, интегрированный в платформу. Обладает контекстом курса (RAG), отвечает на вопросы ученика и модерирует ответы, исключая нежелательный контент.
- 25. Интерактивная доска** — Виртуальное рабочее пространство, позволяющее нескольким пользователям одновременно писать, рисовать, добавлять фигуры, текст, фрагменты кода и графики функций в режиме реального времени под модерацией преподавателя.
- 26. JSON** — JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, используемый для передачи информации между клиентом и сервером.
- 27. JWT** — JSON Web Token (RFC 7519) – компактный самодостаточный токен для безопасной передачи утверждений между сторонами в формате JSON. Используется в проекте для аутентификации.
- 28. Kinescope** — Внешний видеохостинг, в который загружаются записанные вебинары и видеоматериалы уроков; обеспечивает защищённое воспроизведение через встраиваемый плеер.
- 29. Лендинг** — Целевая веб-страница, на которую попадают незарегистрированные пользователи. Содержит маркетинговую информацию, описание курсов и призыв к действию.
- 30. Модальное окно** — Элемент интерфейса, который блокирует работу с основным окном приложения до тех пор, пока пользователь не закроет его или не выполнит требуемое действие.
- 31. Модератор** — Роль платформы с максимальным уровнем прав. Управляет приглашением преподавателей, авторами курсов, публикацией курсов и установкой признака “специальный курс”; имеет права просмотра и редактирования любого курса, задания и встречи в рамках платформы, а также рассмотрения заявок на специальные курсы.
- 32. Notificore** — Внешний сервис, через который отправляются SMS-сообщения с одноразовыми кодами и SMS-уведомлениями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 33. OAuth 2.0** — Открытый стандарт авторизации, позволяющий пользователю предоставить сервису доступ к своим данным у третьей стороны (Yandex, VK) без передачи пароля.
- 34. OpenAPI** — Стандарт описания REST API (используется версия 3.0). В проекте формируется автоматически и доступен по адресу `/api/schema/`.
- 35. ORM** — Object-Relational Mapping – технология, позволяющая работать с базами данных, используя объектно-ориентированный код вместо прямых SQL-запросов. В проекте используется Django ORM.
- 36. PBKDF2** — Криптографический алгоритм безопасного хеширования паролей. В проекте используется встроенный механизм хеширования паролей Django (PBKDF2 с SHA-256).
- 37. PostgreSQL** — Реляционная система управления базами данных, выбранная для хранения структурированной информации проекта (пользователи, курсы, уроки, работы учеников, платежи и др.).
- 38. Преподаватель** — Роль платформы. Имеет доступ к созданию и редактированию своих курсов, уроков, домашних заданий, проведению вебинаров, проверке работ учеников, а также рассмотрению заявок на свои специальные курсы.
- 39. Провайдер видеосвязи** — Внешний сервис, обеспечивающий передачу видео и звука участников вебинара, текстовый чат, запись встречи. Токены доступа к каналу выдаются серверной частью платформы.
- 40. Провайдер интерактивной доски** — Внешний сервис, обеспечивающий синхронизацию состояния общей доски между участниками вебинара. Идентификатор и токен комнаты выдаются серверной частью платформы.
- 41. RabbitMQ** — Брокер сообщений, используемый Celery для постановки фоновых задач и шиной событий для уведомлений.
- 42. RAG** — Retrieval-Augmented Generation – метод генерации ответов ИИ, при котором модель сначала обращается к внешней базе знаний (к содержимому курса), находит релевантную информацию и формирует ответ на её основе.
- 43. React** — JavaScript-библиотека для построения пользовательских интерфейсов с компонентным подходом. В проекте применяется в составе клиентской части совместно с TypeScript.
- 44. Redis** — Высокопроизводительное in-memory хранилище типа “ключ-значение”. В проекте используется как кэш, как backend результатов Celery и как каналный слой Django Channels.
- 45. Refresh Token** — Долгосрочный токен (7 дней), используемый для получения нового Access Token без повторного введения пароля. Подлежит ротации при каждом обновлении пары токенов.
- 46. REST** — Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия компонентов приложения в сети, основанный на стандартах HTTP и JSON.
- 47. Ролевая модель (RBAC)** — Role-Based Access Control – механизм управления доступом, при котором права пользователей определяются их ролями. В проекте выделены роли: ученик (student), преподаватель (teacher), модератор (moderator); подробно описаны в Приложении 2.
- 48. S3** — Amazon Simple Storage Service – протокол объектного хранилища. В проекте используется S3-совместимое хранилище (Yandex Object Storage) для хранения файлов пользователей и материалов курсов.
- 49. Slug** — Человекочитаемый идентификатор ресурса в URL, состоящий из строчных латинских букв, цифр и дефисов. В проекте применяется для адресов карточек курсов и уроков, в том числе для прямых ссылок на специальные курсы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 50. SMS** — Short Message Service – служба коротких сообщений. В проекте используется для доставки одноразовых кодов подтверждения и восстановления пароля по номеру телефона через сервис Notifcore.
- 51. Специальный курс** — Курс с установленным признаком “специальный”, доступ к которому предоставляется только по заявке пользователя и решению модератора или преподавателя. Не отображается в общем каталоге; доступен по прямой ссылке от преподавателя.
- 52. SSE** — Server-Sent Events – односторонний протокол доставки событий от сервера клиенту поверх HTTP. В проекте используется для передачи уведомлений в реальном времени.
- 53. Swagger UI** — Интерактивная веб-страница для просмотра и проверки REST API, построенная на основе описания OpenAPI. В проекте формируется автоматически и применяется как инструмент работы с серверными эндпоинтами в среде разработки.
- 54. TanStack Query** — Библиотека серверного кэширования и управления асинхронными запросами на стороне клиента. Обеспечивает кэширование ответов API, оптимистичные обновления и инвалидацию кэша.
- 55. TUS** — Открытый протокол загрузки файлов с поддержкой возобновления при разрыве соединения. Применяется при загрузке крупных видео в редакторе урока.
- 56. TypeScript** — Расширение JavaScript со статической типизацией, компилируемое в JavaScript. В проекте применяется в строгом режиме (`strict`) для всей клиентской части.
- 57. Ученик** — Роль платформы. Имеет доступ к каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков, выполнению домашних заданий, участию в онлайн-встречах в рамках приобретённых курсов и подаче заявок на специальные курсы.
- 58. Vector Store** — Внешнее векторное хранилище, в которое автоматически синхронизируется содержимое курса для обеспечения работы ИИ-помощника по методу RAG.
- 59. Vite** — Инструмент сборки frontend, обеспечивающий быструю разработку благодаря Native ES Modules и быструю сборку для production. Используется для сборки клиентской части на React.
- 60. VK ID** — Сервис идентификации и авторизации компании VK, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.
- 61. WebSocket** — Двусторонний протокол связи между клиентом и сервером поверх единственного TCP-соединения. В проекте используется для канала ИИ-чата.
- 62. Yandex GPT** — Семейство больших языковых моделей компании “Яндекс”, используемое в качестве модели ответа ИИ-помощника. Доступ осуществляется через REST API.
- 63. Yandex ID** — Сервис идентификации и авторизации компании “Яндекс”, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.
- 64. Yandex Object Storage** — S3-совместимое объектное хранилище компании “Яндекс”, используемое в проекте для хранения файлов пользователей, материалов курсов и побочных артефактов вебинаров.
- 65. Заявка на участие** — Запрос пользователя на доступ к специальному курсу, имеющий один из трёх статусов: “pending” (на рассмотрении), “approved” (одобрена), “rejected” (отклонена). При одобрении доступ к курсу выдаётся без оплаты.
- 66. Zustand** — Библиотека управления клиентским состоянием для React. Используется в frontend для хранения профиля пользователя, корзины, состояний редактора урока, ИИ-чата и уведомлений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Идея ролевой модели сервиса “Профессия“ основывается на ранжировании прав доступа пользователей к содержимому платформы в зависимости от их статуса и роли в системе. Ключевым моментом является отсутствие у любой роли доступа к личным данным (имя, возраст, контакты и иные данные, указанные в личном кабинете) любого другого пользователя.

Базовая ролевая модель ограничивается четырьмя ролями, обладатель каждой из которых получает ряд уникальных способов взаимодействия с сервисом. На уровне серверной части роль пользователя хранится в поле `role` модели `User` и принимает одно из трёх значений: `student` (ученик), `teacher` (преподаватель), `moderator` (модератор). Дополнительно неавторизованный гость рассматривается как четвёртая, нулевая, роль.

Неавторизованный гость

- Самый низкий из возможных уровней доступа к платформе.
- Получает доступ к просмотру лендинга – начальной страницы-превью с предложением зарегистрироваться и каталогом опубликованных курсов.
- Получает доступ к публичной странице записи вебинара по прямой ссылке, если эта страница открыта в режиме внешнего просмотра.
- Не имеет доступа к остальным разделам платформы и API защищённых эндпоинтов.
- Пользователь переходит от роли “неавторизованный гость“ к роли “ученик“, “преподаватель“ или “модератор“ в момент авторизации или регистрации.

Авторизованный ученик (`student`)

- Имеет доступ к основным образовательным функциям: каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков и просмотру материалов, опубликованных преподавателем, выполнению домашнего задания, участию в онлайн-встречах и совместной работе на интерактивной доске (но не их созданию и модерации), просмотру и настройке своего профиля, использованию ИИ-помощника в рамках приобретённых курсов.
- Доступ ученика к содержимому каждого приобретённого курса строго ограничен теми материалами, которые были опубликованы преподавателем в рамках курса.
- Доступ ученика к курсу строго ограничен фактом оплаты курса либо одобрением заявки на участие в специальном курсе. Ученик зачисляется на курс в момент успешной оплаты или в момент одобрения заявки преподавателем (модератором); срок действия доступа фиксируется в поле `access_expires_at` записи о покупке или о зачислении.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Ученик имеет право подать заявку на участие в специальном курсе по прямой ссылке от преподавателя. Одновременно у ученика может существовать не более одной активной заявки (со статусом “pending“ или “approved“) на один и тот же специальный курс; после отклонения заявки ученик может подать новую.
- Ученик не может получить доступ к личным данным другого пользователя. К личным данным относятся все данные, не являющиеся общедоступными материалами учебного курса: чужие данные профиля, статистика просмотренных курсов и уроков, выполненные задания, результаты любой деятельности, исключая артефакты, оставленные в общем чате или на интерактивной доске урока, к которому ему был выдан доступ.

Авторизованный преподаватель (teacher)

- Преподаватель имеет доступ ко всем курсам, в авторском составе которых он указан, а в рамках каждого такого курса – ко всем урокам, домашним заданиям, материалам и записям.
- Преподаватель имеет право создавать и редактировать курсы, секции, уроки, домашние задания, вопросы, задачи, прикреплять к урокам дополнительные файлы, запускать онлайн-встречи, управлять записью встречи и сохранением итогов работы интерактивной доски.
- При создании или подключении к онлайн-встрече или интерактивной доске преподаватель получает исключительные права модератора, описанные в п. 4.1 настоящего технического задания.
- Преподаватель имеет право проверять отправленные работы учеников по своим домашним заданиям, выставять баллы за задачи с развёрнутым ответом и оставлять комментарии.
- Преподаватель имеет право рассматривать заявки на участие в своих специальных курсах, одобрять и отклонять заявки. Установка и снятие признака “специальный курс“ выполняется только модератором.
- Преподаватель не имеет доступа к личным данным профилей учеников и других преподавателей, однако может видеть статистику, работы и оценки каждого ученика в рамках курса, в авторстве которого он указан. Электронная почта подателя заявки на специальный курс отображается во вкладке “Заявки“ в объёме, необходимом для принятия решения по заявке.

Авторизованный модератор (moderator)

- Модератор имеет права просмотра и редактирования любого курса, секции, урока, домашнего задания, онлайн-встречи в рамках всей платформы, а также права на просмотр любой статистики курса или ученика.
- Модератор управляет составом преподавателей платформы: отправляет приглашения по электронной почте, ведёт список преподавателей.
- Модератор управляет составом авторов конкретного курса (добавляет и удаляет авторов).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Модератор отвечает за публикацию курса и снятие курса с публикации.
- Модератор имеет право устанавливать и снимать признак “специальный курс” для любого курса платформы и рассматривать заявки на участие в любом специальном курсе.
- Модератор не имеет доступа к личным данным профилей учеников и преподавателей. Электронная почта подателя заявки на специальный курс отображается во вкладке “Заявки” в объёме, необходимом для принятия решения по заявке.
- При создании или подключении к онлайн-встрече или интерактивной доске модератор получает исключительные права модератора, описанные в п. 4.1 настоящего технического задания.

Сводная таблица прав доступа

Таблица 3 — Сводная таблица прав доступа по ролям

Действие	Гость	Ученик	Преподаватель	Модератор
Просмотр лендинга и каталога опубликованных курсов	+	+	+	+
Регистрация и вход	+	+	+	+
Покупка курса	-	+	+	+
Прохождение урока приобретённого курса	-	+	+	+
Участие в онлайн-встрече по приобретённому курсу	-	+	+	+
Использование ИИ-помощника в рамках приобретённых курсов	-	+	+	+
Выполнение и отправка домашнего задания	-	+	-	-
Создание и редактирование курсов, уроков, домашних заданий	-	-	только своих	любых
Запуск и остановка онлайн-встречи, управление записью	-	-	на своих	+
Проверка работ учеников и выставление баллов	-	-	на своих	+
Приглашение преподавателей по email	-	-	-	+
Управление авторами курса	-	-	-	+
Публикация и снятие курса с публикации	-	-	-	+
Установка и снятие признака “специальный курс”	-	-	-	+
Подача заявки на участие в специальном курсе	-	+	-	-
Просмотр и рассмотрение заявок на специальный курс	-	-	на своих	+
Просмотр статистики ученика по курсу	-	-	на своих	+
Просмотр личных данных профиля другого пользователя	-	-	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

МАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Макет приложения располагается по электронному адресу <https://www.figma.com/design/XaIEUWjlsHvHPes2qnZiQ/TOP-OF-THE-TOP-DESIGN?node-id=1069-3010&p=f&t=F7ixCa6Zq3qcGvLt-0> в проекте, согласованном с заказчиком.

Макет включает в себя экраны для всех ролей пользователей, описанных в Приложении 2:

- лендинг и страницы регистрации, входа, восстановления пароля, верификации одноразового кода;
- каталог курсов, страница курса, корзина, страница оплаты;
- личный кабинет (профиль) и расписание;
- содержимое курса, страница урока, страница записи вебинара;
- комната онлайн-вебинара с видеосеткой, текстовым чатом и интерактивной доской;
- страница домашнего задания (выполнение учеником) и страница проверки работы (преподавателем);
- встроенная панель ИИ-помощника;
- модераторская панель: список преподавателей, отправка приглашений, управление авторами курса, публикация курса.

Все экраны должны корректно отображаться на разрешениях, перечисленных в п. 4.1.5 настоящего технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учёта и хранения программных документов, выполненных печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.401-78 Текст программы // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

14. ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
15. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
16. Django Documentation. Официальная документация веб-фреймворка Django. URL: <https://docs.djangoproject.com/> (дата обращения: 10.05.2026).
17. Django REST Framework Documentation. Официальная документация библиотеки построения REST API. URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (дата обращения: 10.05.2026).
18. Django Channels Documentation. Официальная документация расширения Django для поддержки WebSocket. URL: <https://channels.readthedocs.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
19. Celery Documentation. Официальная документация системы асинхронных задач Celery. URL: <https://docs.celeryq.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
20. PostgreSQL Documentation. Официальная документация системы управления базами данных PostgreSQL. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
21. Redis Documentation. Официальная документация системы Redis. URL: <https://redis.io/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
22. RabbitMQ Documentation. Официальная документация брокера сообщений RabbitMQ. URL: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html> (дата обращения: 10.05.2026).
23. Docker Documentation. Официальная документация платформы контейнеризации Docker. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 10.05.2026).
24. React Documentation. Официальная документация библиотеки React. URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
25. TypeScript Handbook. Официальная документация языка TypeScript. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
26. Vite Documentation. Официальная документация инструмента сборки Vite. URL: <https://vitejs.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
27. Yandex Object Storage. Документация объектного хранилища, совместимого с протоколом S3. URL: <https://yandex.cloud/ru/docs/storage/> (дата обращения: 10.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

28. Yandex Foundation Models. Документация сервиса генеративных моделей Yandex GPT и векторных хранилищ. URL: <https://yandex.cloud/ru/docs/foundation-models/> (дата обращения: 10.05.2026).
29. Kinescope. Документация платформы видеохостинга и встраиваемого плеера. URL: <https://docs.kinescope.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
30. Agora RTC SDK. Документация SDK для видеосвязи в реальном времени. URL: <https://docs.agora.io/en/> (дата обращения: 10.05.2026).
31. Agora Interactive Whiteboard (Netless). Документация SDK совместной интерактивной доски. URL: <https://docs.agora.io/en/interactive-whiteboard/overview/product-overview> (дата обращения: 10.05.2026).
32. ЮKassa. Документация платёжного шлюза. URL: <https://yookassa.ru/developers> (дата обращения: 10.05.2026).
33. Notificore. Документация сервиса доставки SMS-сообщений. URL: <https://notificore.ru/> (дата обращения: 10.05.2026).
34. Yandex ID. Документация OAuth-провайдера Yandex ID. URL: <https://yandex.ru/dev/id/doc/ru/> (дата обращения: 10.05.2026).
35. VK ID. Документация OAuth-провайдера VK ID. URL: <https://id.vk.com/about/business/go> (дата обращения: 10.05.2026).
36. TUS Resumable Upload Protocol. Спецификация протокола возобновляемой загрузки файлов. URL: <https://tus.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
37. Jones M., Bradley J., Sakimura N. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). IETF, 2015. URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519> (дата обращения: 10.05.2026).
38. OpenAPI Specification 3.0. URL: <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3> (дата обращения: 10.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]